안전 데이타 시트
Hempadur Quattro HS 1763H Base

화학물질의 분류 및 표시 기준, 그리고 물질안전보건자료 10항 1절에 의거함 - 한국

1: 물질/제품과 회사 정보

1.1 제품 식별명

제품명 :	Hempadur Quattro HS 1763H Base
제품 정보 :	1763V11480
제품 형태 :	에폭시 프라이머 (주제)

1.2 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

용도 :	배와 조선소.
사용 준비된 혼합물 :	1763H = 1763V 3 vol. / 9733H 1 vol.
알려진 사용방법 :	산업용, 전문적 용도, 사용시 분무.
분류 체계에 따른 용도 :	8.1 유성 페인트

1.3 물질안전보건자료의 공급자에 대한 자세한 사항

회사 세부정보 :

헴펠코리아㈜
부산광역시 부산진구 중앙대로 612,
6층 (범천동, 국제저축은행)
47354, (051) 679-9300
hempel@hempel.com

주영산업㈜
경상남도 양산시 유산공단 11길 36 (유산동)
626-230, (055) 386-1901

㈜ 디엔씨
경상남도 김해시 진영읍 김해대로 118-51번지
621-802

제조자 : DONGNAM CHEMICAL CO.,LTD, 118-51, Gimhae-daero, Jinyeong-eup, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea, 621-802 or HEMPEL MANUFACTURING (M) SDN. BHD. Batu 6, Jalan Batu Pahat Kluang Johore 86000 Malaysia.

1.4 긴급전화번호

긴급전화번호 :

+82 55 366 8839 (R&D)
+82 51 679 9330 (Factory)

최근 개정일자 :	15 6월 2024
이전 호 발행일 :	2 5월 2024.

2: 유해성·위험성

2.1 물질 또는 혼합물의 분류

제품 정의 : 혼합물

GHS 분류

피부 자극성 - 분류 2
심한 눈 손상성 - 분류 1
피부 과민성 - 분류 1
발암성 - 분류 1A
특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 분류 2
수생환경 유해성 (만성) - 분류 3

건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 11항을 참조하십시오.

2.2 표지 요소

유해 그림문자 :

신호어 : 위 험

유해·위험 문구 :

H315 - 피부에 자극을 일으킴.
H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴.
H350 - 암을 일으킬 수 있음.
H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 [특정 표적 장기] 에 손상을 일으킬 수 있음.
H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

예방조치 문구 :

2: 유해성·위험성

예방 :	사용 전 취급 설명서를 확보하시오. 보호장갑을 착용하시오. 보안경·안면보호구를 착용하시오. 환경으로 배출하지 마시오. 증기를 흡입하지 마시오.
대응 :	불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 눈에 들어가면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
저장 :	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
내용량, 성분 및 함유량 :	BPA type epoxy resin 1,6-hexanediol diglycidylether Methylstyrenated phenol formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol 3-(2,3-epoxypropoxy) propyl trimethoxy silane bis(isopropyl)naphthalene dimethyl carbonate titanium dioxide butan-1-ol 1,3-bis(12-hydroxyocta-decanamide-N-mathyle)benzene respirable quartz

2.3 기타 위험성

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성 :	알려진 바 없음.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

제품/성분명	식별자	%	GHS 분류
BPA type epoxy resin	CAS: 1675-54-3	≥15 - ≤20	수생환경 유해성 (만성) - 분류 2
1,6-hexanediol diglycidylether	CAS: 16096-31-4	≤5	피부 자극성 - 분류 2 눈 자극성 - 2A 피부 과민성 - 분류 1 수생환경 유해성 (만성) - 분류 3
Methylstyrenated phenol	CAS: 68512-30-1	≤5	피부 자극성 - 분류 2 피부 과민성 - 분류 1B 수생환경 유해성 (만성) - 분류 3
formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol	CAS: 9003-36-5	≤5	피부 자극성 - 분류 2 피부 과민성 - 분류 1 수생환경 유해성 (만성) - 분류 2
3-(2,3-epoxypropoxy) propyl trimethoxy silane	CAS: 2530-83-8	≤5	심한 눈 손상성 - 분류 1 수생환경 유해성 (만성) - 분류 3
bis(isopropyl)naphthalene	CAS: 38640-62-9	≤5	급성 독성 (흡입) - 분류 3 수생환경 유해성 (만성) - 분류 2
dimethyl carbonate	CAS: 616-38-6	≤3	인화성 액체 - 분류 2
titanium dioxide	CAS: 13463-67-7	≤3	발암성 - 분류 2 특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 분류 1
butan-1-ol	CAS: 71-36-3	≤3	인화성 액체 - 분류 3 피부 자극성 - 분류 2 눈 자극성 - 2A 특정표적장기 독성 - 1회 노출 (마취작용) - 분류 3 흡인 유해성 - 분류 2
1,3-bis(12-hydroxyocta-decanamide-N-mathyle)benzene		≤3	피부 과민성 - 분류 1B 수생환경 유해성 (만성) - 분류 4
benzyl alcohol	CAS: 100-51-6	≤1	급성 독성 (경구) - 분류 4 급성 독성 (경피) - 분류 4 급성 독성 (흡입) - 분류 3 눈 자극성 - 2A 피부 과민성 - 분류 1 생식독성 - 분류 2
respirable quartz	CAS: 14808-60-7	≤0.5	발암성 - 분류 1A 특정표적장기 독성 - 1회 노출 (호흡기계 자극) - 분류 3

이 항의 정보는 일반적인 조언 및 지침을 포함하고 있음. 1항에 명시된 용도 목록은 노출 시나리오에서 제공되는 이용가능한 모든 용도에 따른 정보에서 고려되어야 함.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4: 응급조치 요령

4.1 응급조치에 관한 기술

일반 : 의심스런 증세가 있거나 증상이 계속될 경우에는 의료 조치를 취하십시오. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것.

호흡이 불규칙, 졸음, 경련 또는 의식을 잃을 경우 : 112 로 전화 그리고 즉각적인 치료 (응급처치)

눈에 들어갔을 때 : 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 즉시 다량의 물로 가끔 양눈꺼풀을 벌리면서 15분 이상 세안할 것. 즉시 의학적인 조치·조언을 구하시오.

흡입 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 입으로 아무것도 주지 말 것. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것.

피부에 접촉했을 때 : 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 피부를 비누와 물로 깨끗이 씻거나 적합한 피부 세정제를 사용하십시오. 용제나 신너를 사용하지 말 것.

먹었을 때 : 섭취한 경우, 즉시 의사의 진단을 받을 것. 용기 또는 라벨을 보일 것. 피해자를 따뜻하게 하고 안정시킬 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토을 유도하지 말 것. 구토물이 구내나 목구멍에 역류하지 않도록 머리를 낮게 할 것.

응급 처치자의 보호 : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 흄(fumes)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오.

4.2 가장 중요한 급성 및 지연 증상과 영향

잠재적 급성 건강 영향

눈에 들어갔을 때 : 눈에 심한 손상을 일으킴.

흡입 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

피부에 접촉했을 때 : 피부에 자극을 일으킴. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

먹었을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

과다 노출 징후/증상

눈에 들어갔을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
통증
눈물이 나옴
홍조

흡입 : 명확한 데이터는 없음.

피부에 접촉했을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
통증 또는 자극
홍조
수포/물집 이 발생 할 수 있음

먹었을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
위통

4.3 즉시 필요한 의학적 주의사항 및 특별한 처치 지침

기타 의사의 주의사항 : 중독자가 흡입했다면 증상은 늦게 나타날 수도 있다 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.

특별 취급 : 특정한 치료법은 없음.

5: 폭발·화재시 대처방법

5.1 소화제

소화제 : 권고 : 포말, 분말, 탄산가스, 물. 고압분사에 의한 물은 사용하지 말 것.

5.2 물질 또는 혼합물로 부터 발생하는 특별한 위험

물질 또는 혼합물질로 부터의 유해성 : 화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임. 본 물질은 수생 생물에 유독하며 장기적으로 영향이 지속됨. 이 물질로 오염된 소화수가 다른 수로, 하수도, 배수구로 방출되는 것을 방지할 것.

연소시 발생 유해물질 : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 탄소 산화물 질소 산화물 황 산화물 할로겐 화합물 금속 산화물

5.3 화재 진압에 대한 조언

5: 폭발·화재시 대처방법

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 화재시 짙은 검은색 연기가 발생합니다. 분해 산물에 노출되면 건강에 유해할 수 있음. 화기에 노출된 밀폐 용기는 물로 식힐 것. 화재 유출물을 하수구나 수로로 누출시키지 말 것. 소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것. 유럽 기준 EN 469에 의거한 화재진압용 의복(안전모, 보호 장화 및 장갑을 포함)은 화학물질 사고에 대해 기본적인 보호정도를 제공할 것임.

6: 누출 사고 시 대처방법

6.1 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

엎지러진 물질에 직접적인 모든 접촉을 피할 것 7항과 8항에 열거된 보호 방법을 참조할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 제품이 호수, 강, 하수도를 오염시킬 경우 현지 규정에 따라 해당 관서에 통지할 것.

6.2 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것. 수질오염물질. 만약 대량으로 누출되면 환경에 유해할 수 있음.

6.3 정화 또는 제거 방법

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 유출물에 접근할 경우에는 풍상(風上)에서 행할 것. 하수, 수로, 지하 또는 밀폐된 장소로 유입시키지 말 것. 유출물을 폐수처리공장으로 보내거나 또는 다음과 같이 처리 할 것. 누출된 물질을 비인화성 흡착 물질, 예를 들면 모래, 흙, 질석, 규조토로 흡착하여 용기에 담은 다음 현지 규정에 따라 폐기할 것 (13항 참조). 오염 흡수 물질은 누출 제품과 동일하게 유해함.

6.4 기타 항목에대한 참조

비상 연락 정보는 1항을 참조.
적절한 개인 보호 장비에 관한 정보는 8항을 참조.
폐기물 처리에 관한 추가 정보는 13항을 참조.

7: 취급 및 저장방법

7.1 안전취급요령

에폭시 성분 함유. 에폭시 또는 아민이 포함된 제품과의 피부접촉을 피하시아. 알르레기 반응을 일으킬 수 있다.
증기, 먼지, 물보라 안개의 흡입을 피해야 한다. 피부, 눈과의 접촉피할 것. 이 물질이 취급, 저장, 진행되는 곳에서는 음식물의 섭취나 흡연을 금한다. 적절한 개인보호장구: 8항을 보시오. 항상 포장된 용기와 같은 물질로 만들어진 용기에 보관할 것.

7.2 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 혼합위험성 물질 및 발화원에서 떨어진 환기가 잘 되는 냉소에 보관할 것. 어린이의 손이 닿지 않은 장소에 보관할 것. 접근 금지 : 산화제, 강알칼리, 강산. 금연. 취급 제한. 한번 개봉된 용기는 주의해서 밀봉하고 흐르지 않도록 위쪽으로 향하여 놓고 보관한다.

7.3 구체적 사용 용도

산업 부분 특별 용액

8: 노출방지 및 개인보호구

8.1 제어 변수

제품/성분명	노출 허용치
titanium dioxide butan-1-ol respirable quartz	**고용노동부 (한국, 1/2020).** TWA: 10 mg/m³ 8 시간. 성상: ○ 기 타 분 진(유 리 규 산 1%이 하) **고용노동부 (한국, 1/2020).** TWA: 20 ppm 8 시간. **고용노동부 (한국, 1/2020).** TWA: 0.05 mg/m³ 8 시간. 성상: 호흡 가능한 비율

권고되는 모니터링 과정

만일 이 제품이 노출 한계를 갖는 성분을 함유하고 있다면, 배기의 효율성 또는 기타 관리 방법 및 호흡 보호 장비 사용의 필요성을 결정하기 위하여 개인, 작업장 공기 또는 생물학적 모니터링이 필요할 수 있다. 다음과 같은 모니터링 기준에 대한 참조를 해야 함: 유럽 기준 EN 689 (작업장 공기질 –한계값 비교를 위한 화학물질 흡입노출 및 측정 전략에 대한 지침) 유럽 기준 EN 14042 (작업장 공기질 – 화학물질 및 생물학적 물질에 대한 노출을 평가하기 위한 방법 및 절차의 사용에 대한 지침) 유럽 기준 EN 482 (작업장 공기질 – 화학물질 측정에 대한 절차의 성과에 관한 일반 요구사항) 유해 물질 결정방법에 관한 국가 지침 문서의 참조가 필요함.

8.2 노출 관리

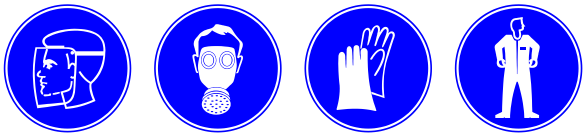
적절한 공학적 관리

8: 노출방지 및 개인보호구

배기장치 또는 기타 공학적 관리 장치를 설치하여, 작업장 농도를 기준치 이하로 유지하도록 할 것. 세안설비 및 안전 샤워기가 취급 작업장 부근에 설치되었는지 확인 할 것.

개인 보호 조치

일반 : 더럽혀질 수 있는 모든 작업장에서 장갑을 착용할 것. 오염이 너무 심해서 보통의 작업복이 제품과 접촉시 피부를 적절히 보호하지 못할때 앞치마/오버롤/보호복을 착용해야한다. 노출 가능성이 있으면 안전용 눈 보호 장비를 반드시 사용해야 합니다.



위생상 주의사항 : 물질을 취급한이후, 또는 먹거나 흡연, 화장실을 사용하기이전 그리고 일과가 끝났을 때 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻어라

눈/안면 보호구 : 위해성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 화학물질 스플래쉬방지 고글 및/또는 안면 보호구. 흡입 위험이 존재하는 경우, 전면 호흡보호구가 대신 필요할 수 있음.

손 보호 : '기본'직원 교육과 함께 화학 방지 장갑을 (EN374에 테스트) 착용하십시오. 화학 물질 방지 보호 장갑의 품질은 유해 물질의 특정 직장 농도 및 수량의 함수로 선택해야합니다.

장시간 또는 반복적으로 취급할 경우 다음과 같은 종류의 장갑을 사용할 것:

권장 사항: 실리카 보호 (Silver Shield®) 장갑., 부틸 고무 (>0.5 mm), Viton®
사용할 수 있음: 네오프렌 고무 (>0.1 mm), 니트릴 고무 (>0.3 mm), 폴리비닐 알코올 (PVA), 폴리염화비닐 (PVC), 부틸 고무 (>0.3 mm), 니트릴 고무 (>0.1 mm)
단기간 노출: 천연 고무(라텍스) (>0.4 mm)

신체 보호 : 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.
적절한 보호복을 착용하라. 스프레이시에는 항상 보호복을 착용하라
화학물질 내구성 에프론.

호흡기 보호 : 위험 평가에 호흡기가 필요하다고 되어 있으면 승인 기준에 적합한 공기 정화형 또는 공기 공급형 호흡기를 잘 맞는 것을 선택하여 사용할 것. 알고 있거나 예상되는 노출량, 제품의 유해성, 선택한 호흡보호구의 안전 작동 한계에 근거하여 호흡보호구를 선택할 것. 환기가 불충분할 시 적절한 인공호흡장치를 착용. 승인되/허가된 호흡장구 또는 이와유사한 것을 사용해야 한다. 실제 작업환경은 불명확하기때문에 정확한 필터종류를 명시하기는 힘들다. 적절한 필터를 사용하기 위해 호흡기 공급자와 상담하라.
이 제품은 비등점이 낮은 액체를 함유하므로 공기 공급형 호흡기 보호 장비를 착용해야 합니다.

환경 노출 관리

배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 흄 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

9: 물리화학적 특성

9.1 물리화학적 특성에 관한 정보

물리적 상태 :	액체.
색 :	회색.
냄새 :	아민계
pH :	제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.
녹는점/어는점 :	제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.
초기 끓는점과 끓는점 범위 :	제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.
인화점 :	밀폐식: 95℃ (203°F)
증발 속도 :	제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.
인화성 :	다음 물질 존재시 또는 조건 하에서 높은 가연성: 불꽃, 스파크, 정전기, heat 및 산화 물질.
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 :	1.4 - 36.5 vol %
증기압 :	제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.
증기밀도 :	제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.
비중 :	1.71 g/cm³
분배계수 :	제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.
자연발화 온도 :	알려진 최저값: 355℃ (671°F) (butan-1-ol).
분해 온도 :	제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.

9: 물리화학적 특성

점도 :	제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.
폭발 성질 :	다음 물질 존재시 또는 조건 하에서 폭발성: 불꽃, 스파크, 정전기, heat 및 산화 물질.
산화성 :	제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.

9.2 그 밖의 참고사항

용매 무게 함량(%) :	가중평균: 6 %
물 무게 함량(%) :	가중평균: 0 %
VOC 함량 :	51.5 g/l
TOC 내용 :	가중평균: 47 g/l
용제 가스 :	가중평균: 0.041 m³/l

10: 안정성 및 반응성

10.1 반응성

본 물질 또는 그 구성 성분의 반응성에 관한 이용가능한 구체적 시험 자료가 없음.

10.2 화학적 안정성

제품은 안정함.

10.3 유해 반응의 가능성

일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.

10.4 피해야 할 조건

명확한 데이터는 없음.

10.5 피해야 할 물질

다음 물질과 반응성 또는 혼합 불가: 산화 물질 및 환원 물질.

10.6 분해시 생성되는 유해물질

고온에 노출되면 유독한 분해물질이 생성될 수 있다:

분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 탄소 산화물 질소 산화물 황 산화물 할로겐 화합물 금속 산화물

11: 독성에 관한 정보

11.1 독성 영향에 관한 정보

압축된 유기용제 기화물은 점막이상, 호흡곤란같은 특별한 원인을 알 수 없는 건강에 이상을 일으키고, 신장과 간, 중앙신경계에 악영향을 끼친다. 용제는 피부를 통해 흡수되어도 위의 현상을 일으킬 수 있다. 증상은 두통, 어지러움, 피로, 근육약화, 졸음과 심한 경우 의식불명에 이를 수 있다. 반복적이고 지속적인 접촉은 피부 지방을 빼앗아 알레르기성 피부질환과 피부흡수될 수 있다. 눈에 들어갈 경우 고통과 치명적인 상처를 유발 할 수 있다. 마셨을 경우
에폭시와 아마인을 포함한 제품은 알르레기성 습진과 같은 피부질환을 초래할 수 있다. 이 알르레기는 짧은 기간의 노출이후에도 발생 할 수 있다
눈에 직접 접촉되면 실명을 포함한 비가역적 손상을 일으킬 수 있음.

급성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
BPA type epoxy resin	LD50 경피	토끼	>2000 mg/kg	-
	LD50 경피	쥐	>2000 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐	>2000 mg/kg	-
1,6-hexanediol diglycidylether	LD50 경피	쥐	>2000 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐	2190 mg/kg	-
Methylstyrenated phenol	LC50 흡입 먼지와 연무	쥐	>5 mg/l	4 시간
	LD50 경피	쥐	>2000 mg/kg	-
formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol	LD50 경피	토끼	>2000 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐	>2000 mg/kg	-
3-(2,3-epoxypropoxy) propyl trimethoxy silane	LC50 흡입 먼지와 연무	쥐	5.3 mg/l	4 시간
	LD50 경피	쥐	4250 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐	7010 mg/kg	-
bis(isopropyl)naphthalene	LD50 경피	쥐	>4000 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐	>4000 mg/kg	-
titanium dioxide	LC50 흡입 먼지와 연무	쥐	>6.8 mg/l	4 시간

11: 독성에 관한 정보

	LD50 경피	토끼	>5000 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐	>5000 mg/kg	-
butan-1-ol	LC50 흡입 증기	쥐	24000 mg/m³	4 시간
	LD50 경피	토끼	3400 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐	790 mg/kg	-
1,3-bis(12-hydroxyocta-decanamide-N-mathyle)benzene	LC50 흡입 먼지와 연무	쥐	>5 mg/m³	4 시간
	LD50 경피	쥐	>2000 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐	>2000 mg/kg	-
benzyl alcohol	LC50 흡입 먼지와 연무	쥐	>4178 mg/m³	4 시간
	LD50 경구	쥐	1230 mg/kg	-
4,4'-isopropylidenediphenol	LD50 경피	토끼	>2000 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐	3250 mg/kg	-
	LD50 경구	쥐	3250 mg/kg	-

급성 독성 추정치

경로	독성의 수치적 척도
경구	62876.3 mg/kg

자극성/부식성

제품/성분명	결과	생물종	시험 결과	노출
BPA type epoxy resin	눈 - 약한 자극	토끼	-	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	-
1,6-hexanediol diglycidylether	눈 - 자극적인 냄새.	토끼	-	-
	피부 - 자극적인 냄새.	토끼	-	-
Methylstyrenated phenol	눈 - 약한 자극	토끼	-	-
	피부 - 자극적인 냄새.	토끼	-	-
formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol	피부 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 microliters
3-(2,3-epoxypropoxy) propyl trimethoxy silane	눈 - 자극적인 냄새.	토끼	-	-
titanium dioxide	피부 - 약한 자극	인간	-	72 시간 300 Micrograms Intermittent
butan-1-ol	눈 - 강한 자극원	토끼	-	24 시간 2 milligrams
	피부 - 보통정도의 자극성 물질	토끼	-	24 시간 20 milligrams
benzyl alcohol	눈 - 가시적인 괴사	토끼	-	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	-
4,4'-isopropylidenediphenol	눈 - 강한 자극원	토끼	-	24 시간 250 Micrograms
	피부 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 milligrams

과민성 물질

제품/성분명	노출 경로	생물종	결과
BPA type epoxy resin	피부	기니 피그	과민성물질
1,6-hexanediol diglycidylether	피부	기니 피그	과민성물질
3-(2,3-epoxypropoxy) propyl trimethoxy silane	피부	기니 피그	비 과민성

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

제품/성분명	분류	노출 경로	표적 기관
butan-1-ol	분류 3		호흡기계 자극
	분류 3		마취작용
4,4'-isopropylidenediphenol	분류 3		호흡기계 자극

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

제품/성분명	분류	노출 경로	표적 기관
우리의 데이타 베이스에 따르면 알려진 영향이 없음.			

흡인 유해성

제품/성분명	결과
bis(isopropyl)naphthalene	흡인 유해성 - 분류 1

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

예상되는 노출 경로: 경구, 경피, 흡입.

만성 징후와 증상

11: 독성에 관한 정보

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
3-(2,3-epoxypropoxy) propyl trimethoxy silane	아급성 독성 NOAEL 경구 아급성 독성 NOAEL 흡입 먼지와 연무	쥐 쥐	500 mg/kg 0.225 mg/kg	28 일 14 일

과민성 : 다음 것을 함유하고 있음 BPA type epoxy resin, 1,6-hexanediol diglycidylether, Methylstyrenated phenol, formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol, 1,3-bis(12-hydroxyocta-decanamide-N-mathyle)benzene, benzyl alcohol. 알레르기 반응을 일으킬 수 있음.

그 밖의 참고사항 : 우리의 데이타 베이스에 따르면 알려진 영향이 없음.

CMR(발암성, 변이원성, 생식독성) - 고용노동부 고시 화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준	CAS번호	분류
이산화티타늄 산화규소(결정체 석영)	13463-67-7 14808-60-7	Carc. 2 Carc. 1A

12: 환경에 미치는 영향

12.1 독성

하수도나 배수로에 흘러 들어가지 않도록 할 것. 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

제품/성분명	결과	생물종	노출
BPA type epoxy resin	급성 EC50 11 mg/l	조류(藻類)	72 시간
	급성 EC50 1.8 mg/l	물벼룩	48 시간
	급성 LC50 2 mg/l	물고기	96 시간
1,6-hexanediol diglycidylether	급성 EC50 23.1 mg/l	조류(藻類)	48 시간
	급성 LC50 47 mg/l	물벼룩	48 시간
	급성 LC50 30 mg/l	물고기	96 시간
Methylstyrenated phenol	급성 EC50 15 mg/l	조류(藻類)	72 시간
	급성 EC50 14 - 51 mg/l	물벼룩	48 시간
	급성 EC50 25.8 mg/l	물고기	96 시간
formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol	급성 EC50 2.54 mg/l	물고기	96 시간
	급성 LC50 1.8 mg/l	조류(藻類)	72 시간
	급성 LC50 2.55 mg/l	물벼룩	48 시간
3-(2,3-epoxypropoxy) propyl trimethoxy silane	급성 EC50 324 mg/l	물벼룩	48 시간
	급성 LC50 55 mg/l	물고기	96 시간
	급성 LC50 55 mg/l	물고기 - Cyprinus carpio	96 시간
bis(isopropyl)naphthalene	급성 LC50 1.7 mg/l	물벼룩	48 시간
	급성 NOEC 0.013 mg/l	물벼룩	21 일
titanium dioxide	급성 LC50 >100 mg/l	물벼룩	48 시간
	급성 LC50 >100 mg/l	물고기	96 시간
butan-1-ol	급성 EC50 1328 mg/l	물벼룩	96 시간
	급성 LC50 1.376 mg/l	물고기	96 시간
1,3-bis(12-hydroxyocta-decanamide-N-mathyle)benzene	급성 LC50 >100 mg/l	조류(藻類)	72 시간
	급성 LC50 >100 mg/l	물고기	96 시간
benzyl alcohol	급성 EC50 230 mg/l	물벼룩	48 시간
	급성 IC50 770 mg/l	조류(藻類)	72 시간
	급성 LC50 460 mg/l	물고기	96 시간
4,4'-isopropylidenediphenol	급성 LC50 7.5 mg/l	물고기	96 시간
	만성 NOEC 0.8 mg/l 담수	물벼룩 - Daphnia magna - 신생아	21 일
	만성 NOEC 0.2 - 20 ppb 담수	물고기 - Xiphophorus helleri - 어린 (깃털이 갓난, 갓부화한, 젖을 갓 뗀)	60 일

12.2 잔류성 및 분해성

제품/성분명	시험	결과	투여량	접종물
BPA type epoxy resin	OECD 302B Inherent Biodegradability: Zahn-Wellens/ EMPA Test	12 % - 쉽지 않음 - 28 일	-	-
1,6-hexanediol diglycidylether	OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	47 % - 선천성 - 28 일	2 mg/l	-
formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol	OECD 301B Ready Biodegradability - CO_2 Evolution Test	16 % - 쉽지 않음 - 28 일	-	-
3-(2,3-epoxypropoxy) propyl trimethoxy silane	-	37 % - 쉽지 않음 - 28 일	-	-
butan-1-ol	OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle	92 % - 20 일	-	-

12: 환경에 미치는 영향

	Test			
1,3-bis(12-hydroxyocta-decanamide-N-mathyle)benzene	-	5 % - 28 일	-	-
benzyl alcohol	OECD 301A 301A Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test	95 - 97 % - 쉬움 - 21 일	-	-
	OECD 301C 301C Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I)	92 - 96 % - 쉬움 - 14 일	-	-
4,4'-isopropylidenediphenol	-	1 - 2 % - 쉽지 않음 - 28 일	-	-

제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성
BPA type epoxy resin	-	-	쉽지 않음
1,6-hexanediol diglycidylether	-	-	선천성
Methylstyrenated phenol	-	-	쉽지 않음
formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol	-	-	쉽지 않음
3-(2,3-epoxypropoxy) propyl trimethoxy silane	-	-	쉽지 않음
butan-1-ol	-	-	쉬움
1,3-bis(12-hydroxyocta-decanamide-N-mathyle)benzene	-	-	쉽지 않음
benzyl alcohol	-	-	쉬움
4,4'-isopropylidenediphenol	-	-	쉽지 않음

12.3 생물 농축성

제품/성분명	$LogP_{ow}$	BCF	잠재적 생물 농축성
BPA type epoxy resin	2.64 - 3.78	31	낮음
1,6-hexanediol diglycidylether	0.822	3.57	낮음
Methylstyrenated phenol	3.627	-	낮음
formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol	2.7	150	낮음
3-(2,3-epoxypropoxy) propyl trimethoxy silane	0.5	-	낮음
bis(isopropyl)naphthalene	6.081	1800 - 6400	높음
butan-1-ol	1	3.16	낮음
benzyl alcohol	0.87	1.37	낮음
4,4'-isopropylidenediphenol	3.4	20 - 67	낮음

12.4 토양 이동성

토양/물 분배 계수(K_{OC}) : 우리의 데이타 베이스에 따르면 알려진 영향이 없음.

이동성 : 우리의 데이타 베이스에 따르면 알려진 영향이 없음.

13: 폐기시 주의사항

13.1 폐기물 처리 방법

가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 제품잔여물은 위험폐기물로서 명기되어 있다. 모든 국가나 지역에 적용되는 규정에 따라 처리하시오 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨.

포장

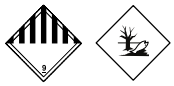
가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

14: 운송에 필요한 정보

국제규칙, ADR, RID, IMDG 따라 운송할 것.

	14.1 UN no.	14.2 적정 선적명	14.3 운송에서의 위험성 등급		14.4 PG*	14.5 Env* 추가 정보
ADR/RID 등급	UN3082	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BPA type epoxy resin)	9		III	예.

14: 운송에 필요한 정보

IMDG 등급	UN3082	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.. (bisphenol A-(epichlorhydrin) epoxy resin MW =< 700)	9		III	Yes.	This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8. Emergency schedules F-A, S-F
IATA 등급	UN3082	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bisphenol A-(epichlorhydrin) epoxy resin MW =< 700)	9		III	Yes.	This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.

PG* : 용기등급
Env.* : 환경 유해성

14.6 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

사용자의 구역 내에서의 운반: 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

14.7 IMO(국제해사기구) 협약에 따른 대량 해상 운송

해당 없음.

15: 법적 규제현황

15.1 물질 또는 혼합물에 관련된 안전, 보건 및 환경 규정/법률

산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제117조(제조 등의 금지) : 모든 성분이 등재되지 않음.

산업안전보건법 제118조(제조 등의 허가) : 모든 성분이 등재되지 않음.

청소년보호법 제2조 청소년유해약물 : 해당 없음.

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

다음 성분들은 작업노출기준이 있음: 이산화티타늄
n-부틸알코올
산화규소(결정체 석영)

산업안전보건법 시행규칙 [별표 19] 유해인자별 노출농도의 허용기준 : 모든 성분이 등재되지 않음.

산업안전보건법 시행규칙 [별표 21] 작업환경측정 대상 유해인자 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 이산화티타늄, n-부탄올, 석영

산업안전보건법 시행규칙 [별표 22] 특수건강진단 대상 유해인자 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: n-부탄올

산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 12] 관리대상 유해물질의 종류 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 이산화티타늄, n-부탄올

화학물질관리법에 의한 규제

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제20조(유독물질의 지정) : 해당 없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조(금지물질) : 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조(제한물질) : 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질관리법 11항(화학물질 배출량조사) : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 바륨 및 그 화합물, 4,4'-(1-메틸에틸리덴)비스페놀과 (클로로메틸)옥시란의 중합체

화학물질관리법 제39조(사고대비물질) : 모든 성분이 등재되지 않음.

위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류인화성 액체
품명: 제3석유류 위험등급: III 등급

15: 법적 규제현황

폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

16: 그 밖의 참고사항

약어 및 두문자어 :

ATE = 급성독성 추정치
GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템
DNEL = 도출무영향수준
PNEC = 예측무영향농도
RRN = REACH 등록번호

GHS 분류

분류	타당한 이유
피부 자극성 - 분류 2	계산법
심한 눈 손상성 - 분류 1	계산법
피부 과민성 - 분류 1	계산법
발암성 - 분류 1A	계산법
특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 분류 2	계산법
수생환경 유해성 (만성) - 분류 3	계산법

주의

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

여기에 기술된 정보는 저희가 알고 있는 한 정확합니다. 그러나, 여기 담긴 정보에 대한 정확성 혹은 완전성에 대해 위에 언급된 공급자나 그 자회사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
어떠한 물질의 적합성을 최종적으로 결정하는 것은 사용자 책임입니다. 모든 물질에는 알려지지 않은 위험 요소가 내재되어 있으므로 취급시 주의를 요합니다. 또한 여기에 기술된 위험성 이외에 다른 위험들이 잠재하고 있을 수 있습니다.